

HTML:

➤ ¿Qué es un navegador web? ¿Cuáles son los navegadores web más conocidos?

Un navegador web es una aplicación de software que permite a los usuarios acceder, recuperar y visualizar contenidos presentes en la World Wide Web. Su función principal es solicitar recursos (como páginas HTML, imágenes o scripts) a un servidor web mediante protocolos de comunicación (principalmente HTTP/HTTPS) y renderizarlos en pantalla para que el usuario pueda interactuar con ellos.

Los más conocidos: google chrome, mozilla firefox, opera, apple safari

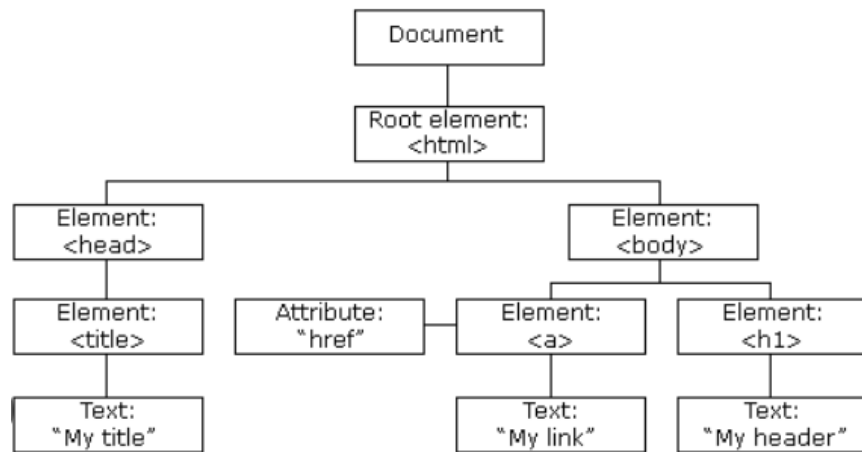
➤ ¿Qué es HTML?

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje estándar utilizado para estructurar y organizar el contenido de las páginas web. No es un lenguaje de programación (no maneja lógica, bucles o condicionales), sino un lenguaje de marcado que utiliza etiquetas para indicarle al navegador la función de cada elemento en la pantalla (párrafos, encabezados, imágenes, enlaces, formularios, etc.).

¿Cómo interpreta un navegador web una página escrita en HTML? Explicar el proceso que se realiza.

El proceso mediante el cual un navegador transforma un archivo HTML en una página visual e interactiva consta de los siguientes pasos principales:

1. Petición y Recepción de Datos: El navegador solicita el archivo .html al servidor web y recibe la respuesta en formato de código binario / texto plano.
2. Tokenización y Parsing (Análisis Sintáctico): El motor del navegador lee los caracteres del documento HTML y los convierte en tokens (etiquetas de inicio, etiquetas de cierre, atributos y texto).
3. Construcción del DOM (Document Object Model): Con los tokens procesados, el navegador construye un árbol de nodos en memoria donde cada etiqueta se convierte en un objeto manipulable.



4. Construcción del CSSOM (CSS Object Model): De forma paralela, si el navegador encuentra archivos CSS, los descarga y analiza para construir el árbol de estilos.
5. Render Tree: El navegador combina el DOM y el CSSOM para crear el Render Tree, un árbol que contiene solo los elementos visibles de la página junto con sus estilos calculados (omite elementos con display: none o la etiqueta <head>).
6. Layout / Reflow: Se calcula la geometría, posición exacta y dimensión de cada elemento visible en la pantalla según la resolución del dispositivo.
7. Painting: El navegador convierte los nodos del Render Tree en píxeles reales proyectados en la pantalla (colores, bordes, imágenes, texto).

¿Qué es HTML5?

HTML5 es la quinta y última gran revisión del estándar HTML publicada por el W3C y el WHATWG. Introdujo mejoras tales como:

- Etiquetas Semánticas: <header>, <nav>, <article>, <section>, <footer>, etc., que mejoran la accesibilidad y el SEO.
- Soporte Multimedia Nativo: Etiquetas <audio> y <video> sin necesidad de plugins externos (como Adobe Flash).
- Almacenamiento Web Nativo: localStorage y sessionStorage.
- API de Gráficos: Soporte para elementos <canvas> y gráficos vectoriales SVG.
- Formularios Avanzados: Nuevos tipos de input (email, date, color, number) con validaciones nativas.

¿Qué es una etiqueta HTML?

Una etiqueta HTML es una sintaxis compuesta por un nombre delimitado por corchetes angulares (< y >) que define cómo debe estructurarse o interpretarse un elemento en la página.

La mayoría de las etiquetas se componen de: etiqueta de apertura que marca el inicio del elemento (ej. <p>) (puede incluir atributos, ej. <p class="texto">), contenido es el texto u otros elementos anidados, y etiqueta de cierre que marca el fin del elemento utilizando una barra diagonal (ej. </p>).

Existen también etiquetas autocontenidas o vacías que no llevan etiqueta de cierre ni contenido interno, como ,
, o <input>.

¿Cuáles son las principales etiquetas que definen la estructura de una página HTML? Realizar un gráfico con las etiquetas mencionadas.

<!DOCTYPE html>: Declara el tipo de documento e indica al navegador que la página usa el estándar HTML5.

<html>: La etiqueta raíz que envuelve todo el contenido del documento.

<head>: Contiene metadatos, información técnica para el navegador/motores de búsqueda y enlaces a archivos externos (título de la pestaña, codificación de caracteres, hojas CSS).

<title>: Define el título de la página que se muestra en la pestaña del navegador.

<body>: Contiene todo el contenido visible de la página (textos, imágenes, enlaces, etc.).

<header>: Representa la cabecera del sitio o de una sección (logos, títulos principales).

<nav>: Contiene los enlaces de navegación del sitio.

<main>: Define el contenido principal y único del documento.

<section>: Define una sección genérica agrupada por una misma temática.

<article>: Define una unidad de contenido independiente y reutilizable (ej. una entrada de blog).

<footer>: Define el pie de página (derechos de autor, enlaces de contacto).

```

+-----+
| <!DOCTYPE html> |
| <html lang="es"> |
| +-----+ |
| | <head> |
| | <title>Título de la Pestaña</title> |
| | </head> |
| +-----+ |
| | <body> | | | | |
| | +-----+ |
| | | <header> |
| | | <nav> Menú de navegación </nav> |
| | | </header> |
| | +-----+ |
| | | <main> |
| | | +-----+ +-----+ |
| | | | <section> | | <article> |
| | | | Contenido sección | | Contenido |
| | | +-----+ +-----+ |
| | | </main> |
| | +-----+ |
| | | <footer> |
| | | Derechos de autor / Contacto |
| | | </footer> |
| | +-----+ |
| | </body> |
| +-----+ |
| </html> |
+-----+

```

¿Qué es almacenamiento web en HTML5 mediante localStorage y sessionStorage?

El Web Storage de HTML5 permite a las aplicaciones web guardar datos de manera clave-valor directamente en el navegador del usuario de forma mucho más segura y con mayor capacidad (aprox. 5 MB a 10 MB) que las cookies tradicionales.

Con el localStorage los datos no caducan. Permanecen guardados incluso si se cierra el navegador o se apaga la computadora, se usa para guardar preferencias de usuario (tema oscuro/claro), tokens de sesión, carritos de compras, etc.

En el sessionStorage los datos se eliminan automáticamente al cerrar la pestaña o ventana del navegador. Por ejemplo guarda datos temporales de un formulario de varios pasos o estado de una pestaña.

CSS3:

➤ ¿Qué es CSS3 y para qué utiliza en desarrollo web?

CSS3 (Cascading Style Sheets, Nivel 3) es el lenguaje utilizado para especificar el diseño visual, formato y presentación de los documentos estructurados en HTML. Se utiliza para separar la estructura de la página (HTML) de su apariencia visual

(colores, fuentes, márgenes, alineaciones, animaciones y diseño adaptativo a pantallas móviles).

¿Cuáles son las ventajas de utilizar CSS3?

- Separación de responsabilidades: Mantiene el HTML limpio enfocado únicamente en la estructura, dejando todo el estilo en archivos CSS.
- Reutilización de código: Un solo archivo CSS externo puede controlar la apariencia de cientos de páginas HTML simultáneamente.
- Mantenimiento eficiente: Si se requiere modificar el color corporativo o la tipografía del sitio, basta con cambiar una línea en el archivo CSS.

¿Qué es el modelo de caja de CCS3?

El Modelo de Caja es el concepto fundamental en CSS que establece que todo elemento HTML es interpretado por el navegador como una caja rectangular. Esta caja se compone de cuatro capas concéntricas (de adentro hacia afuera):

1. Content (Contenido): El área donde se ubica el texto, la imagen o los elementos hijos. Se define con width y height.
2. Padding (Relleno interno): El espacio transparente entre el contenido y el borde de la caja.
3. Border (Borde): La línea que rodea el relleno y el contenido.
4. Margin (Margen externo): El espacio transparente por fuera del borde que separa a esta caja de los elementos vecinos.



¿Cuál es la diferencia entre HTML y CSS3?

HTML aporta el contenido y la estructura semántica de la página (los cimientos y paredes). CSS3 aporta la presentación visual y el diseño estilizado (la pintura, la decoración y la disposición del mobiliario).

¿Cuál es la sintaxis básica de una regla CSS?

Una regla CSS consta de un selector y un bloque de declaraciones:

- Selector: Apunta al elemento o grupo de elementos HTML que se desean estilizar (ej. h1 indica el elemento html, .boton indica una clase que puede tener un elemento html, #menu indica un id que puede tener un elemento).
- Declaración: Contiene una propiedad (lo que se quiere cambiar, ej. color) y un valor (el nuevo estado, ej. blue), separados por dos puntos y finalizando con un punto y coma ;.

```
selector {  
    propiedad: valor;  
    propiedad: valor;  
}
```

¿Qué es una hoja de estilo?

Una hoja de estilo es un archivo de texto plano (con extensión .css) o un bloque de código dentro de HTML que contiene un conjunto de reglas CSS escritas para definir la apariencia de un documento web.

¿Cuáles son las formas de añadir CSS a una página HTML?

1. CSS En Línea (Inline): Se aplica directamente en la etiqueta HTML usando el atributo style. (No recomendado por dificultar el mantenimiento).

```
<p style="color: red; font-size: 16px;">Texto en rojo</p>
```

2. CSS Interno / Incrustado: Se escribe dentro del mismo documento HTML entre las etiquetas <style> dentro del <head>.

```
<head>  
    <style>  
        p { color: red; }  
    </style>  
</head>
```

3. CSS Externo: Se redacta el código en un archivo independiente .css y se vincula al HTML mediante la etiqueta <link> en el <head>.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
```

JAVASCRIPT:

➤ ¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dinámico, de alto nivel, multi-paradigma (orientado a objetos, funcional e imperativo) y monohilo. Es el estándar de programación nativo que ejecutan los navegadores web para dotar de interactividad y dinamismo a las páginas web.

¿Para qué sirve?

- Manipular el HTML y el CSS en tiempo real (modificar textos, cambiar estilos dinámicamente).
- Responder a eventos del usuario (clicks, movimientos del mouse, pulsación de teclas, envío de formularios).
- Validar datos de formularios del lado del cliente antes de enviarlos a un servidor.
- Realizar peticiones asíncronas a servidores/APIs sin recargar la página (tecnología AJAX / Fetch API).
- Crear animaciones complejas, juegos 2D/3D y aplicaciones web interactivas (Single Page Applications - SPAs).

¿Cuáles son sus características?

Interpretado / JIT Compilation: No requiere compilación previa por parte del desarrollador; el motor del navegador (ej. V8 en Chrome) interpreta y compila el código en el momento.

Tipado Dinámico y Débil: Las variables no requieren declarar el tipo de dato y pueden cambiar de tipo durante la ejecución.

Ejecución en Monohilo: Procesa una tarea a la vez mediante un bucle de eventos (Event Loop), administrando operaciones asíncronas sin bloquear la interfaz.

Lenguaje Multiplataforma: Se ejecuta tanto en el navegador (Client-side) como en servidores (Server-side con Node.js).

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Ventajas:

Ejecución muy rápida en el cliente: al ejecutarse en el navegador del usuario, reduce la carga en los servidores.

Gran interactividad: permite crear experiencias de usuario ricas, fluidas y dinámicas.

Ecosistema: cuenta con la comunidad de desarrolladores más grande del mundo y el gestor de paquetes más extenso (npm).

Versatilidad: un desarrollador puede construir el frontend, el backend y aplicaciones móviles usando un solo lenguaje.

Desventajas:

Seguridad en el cliente: dado que el código se ejecuta en el navegador del usuario, es visible y potencialmente vulnerable a ataques como XSS (Cross-Site Scripting) si no se sanitizan los datos.

Inconsistencias entre navegadores: aunque los estándares han mejorado, motores antiguos pueden interpretar ciertos métodos o características de JavaScript de forma diferente.

Tipado débil: puede ocasionar errores en tiempo de ejecución difíciles de rastrear.

¿Qué es DOM?

El DOM (Modelo de Objetos del Documento) es una interfaz de programación (API) que representa la estructura de un documento HTML como un árbol jerárquico de nodos y objetos.

Cuando el navegador carga una página HTML, convierte automáticamente cada etiqueta, atributo y bloque de texto en un objeto manipulable en memoria.

JavaScript utiliza el DOM para acceder, modificar, agregar o eliminar elementos HTML y estilos CSS en tiempo real mediante métodos como `document.getElementById()`, `querySelector()`, o `addEventListener()`.